

2-MySQL-Advanced

鸣谢：黑马程序员。（【黑马程序员 MySQL数据库入门到精通，从mysql安装到mysql高级、mysql优化全囊括】https://www.bilibili.com/video/BV1Kr4y1i7ru?vd_source=b7f14ba5e783353d06a99352d23ebca9）

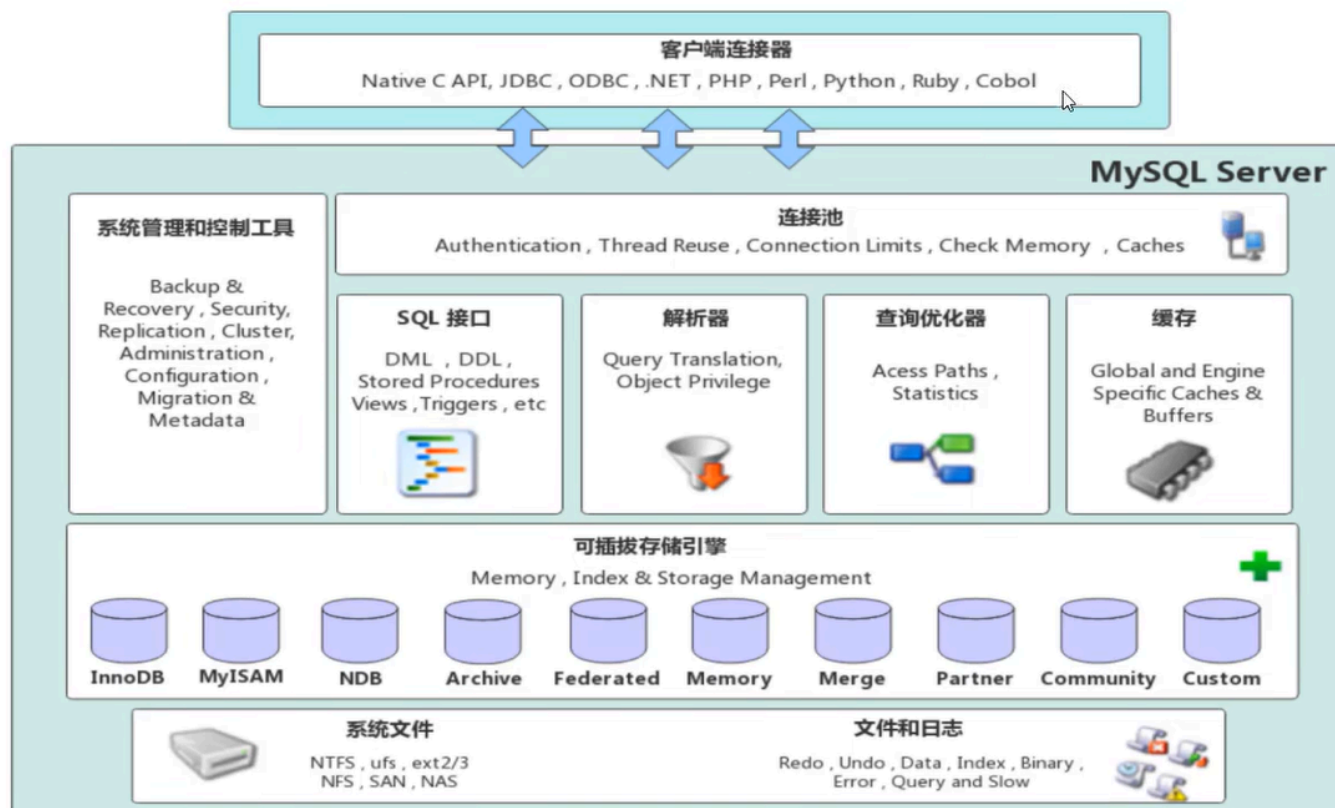


一、存储引擎

1.MySQL体系结构

自上而下分别是连接层、服务层、引擎层、存储层。

- **连接层**：包含一些客户端和链接服务，主要完成一些类似于连接处理、授权认证及相关的安全方案，服务器也会为安全接入的每个客户端验证它所具有的操作权限。
- **服务层**：主要完成大多数的核心功能（如SQL接口），并完成缓存查询、SQL分析和优化、部分内置函数的执行。所有跨存储引擎的功能也在这一层实现，比如过程、函数等。
- **引擎层**：存储引擎负责MySQL中数据的存储和提取，服务器通过API和存储引擎进行通信。不同的存储引擎具备不同功能，我们可以根据需求选择合适的存储引擎。
- **存储层**：主要是将数据存储于文件系统之上，并完成与存储引擎的交互。



2. 存储引擎简介

- 存储引擎就是存储数据、建立索引、更新和查询数据等技术的实现方式。
- 存储引擎是基于表的，而不是基于库的，因此存储引擎也被称为表类型。

2.1 在建表时指定存储引擎

若不指定存储引擎，则：

- MySQL 5.5起：默认是InnoDB
- MySQL 5.5之前：默认是MyISAM

```
1 create table 表名(  
2     字段1 字段1类型,  
3     ...  
4     字段n 字段n类型  
5 )engine=InnoDB;
```

2.2 查看当前数据库支持的存储引擎

```
1 | show engines;
```

3.存储引擎特点

4.存储引擎选择

二、索引

三、SQL优化

四、视图/存储过程/触发器

五、锁

六、InnoDB核心

七、MySQL管理